

DISEÑO DE BASE DE DATOS

GESTION DE BASE DE DATOS

Fredy Lemos Barre

2º ASIR TAJAMAR

INDICE

Objetivo de la práctica.....	2
Inventario de material necesario	2
Ejecución.....	2
Problema que resolver:.....	2
Extracción de datos	4
1-Dominio General	4
2-Requisitos a tener en cuenta.....	4
3-Entidades con atributos clave e identificación de tablas	4
4-Resticiones a tener en cuenta.....	8
5-Tipos y relaciones.....	9
Orden de aplicación y llenado de tablas.....	10
Normalización.....	11
Diagrama E/R.....	12

Objetivo de la práctica

En este documento plasmare toda la idea y diseño de mi base de datos, paso por paso, implementando problema, extracción de datos y la modelización de este pasando por todos los tipos.

Está pensada en una agencia de viajes, la cual más adelante tendrá implementación web con un servidor de datos MySQL o MariaDB en un servidor web y una apariencia y estilo dada en el lenguaje HTML y CSS (Posiblemente con PHP y Java)

Inventario de material necesario

Utilizare el programa DIA, para crear el modelo E/R y Access tanto para el modelo relacional como el relleno de la base de datos, la demás información la implementare en el Word si no es compatible ver la información (diagrama en DIA)

Ejecución

Problema que resolver:

Administramos una agencia de viajes, que ofrece paquetes de viajes y queremos diseñar su base de datos.

- Sobre la **AGENCIA** nos interesa su código (IdAgencia), Nombre, Dirección, numero, fax
- El fax va en una tabla **Auxiliar**
- El código (IdAgencia) debe ser numérico y único
- Cada agencia tiene **PAQUETES DE VIAJES**, estos deben de contener su código (IdPaquete), El nombre del paquete, tipo o clasificación, Duración (En días), fechainicio y fechafinal, además de la información de destino, Transporte y alojamiento
- Estas 3 últimas informaciones las encontraras en otras tablas
- El código de paquete de viajes debe ser alfanumérico y único
- Estos paquetes van vinculados a **RESERVAS**, contienen el código de reserva, el posible estado de esta (Pendiente, confirmada, cancelada), el número de personas, también llevan la información de a que clientes pertenece cada reserva, y el tipo de pago
- Estas reservas son realizadas a **CLIENTES** a los cuales obtendremos datos como (Nombre, Nºtelefono, DNI, dirección) con un identificador irrepetible por cliente que se llamara IdCliente
- La clave de clientes será numérica y única
- El código de reservas debe ser único y de tipo numero
- Las reservas son asociadas por un **TIPO DE PAGO** (Tarjeta, transferencia, Financiación) el cual tendrá un indicador, información de la reserva que haya sido pagada
- El código de pagos deberá de ser introducido automáticamente por la base datos al realizarse el pago, deberá de ser de tipo numérico

-Las reservas pueden contener **SEGUROS DE VIAJES**, estos contienen la información de la tabla reserva, además de aclarar de los tipos de seguro que hay en la agencia, que son 3, seguro básico, seguro premium y seguro a todo riesgo, además de la cobertura que cubre cada uno

-Ahora definiremos la información de los paquetes

-La información el **ALOJAMIENTO**, conteniendo código (IdAlojamiento), la categoría que será recogida según las valoraciones de Google maps y será la puntuación de estrellas sobre 5, se podrá seleccionar los números 1,2,3,4 y 5 para la valoración, dirección y nombre, además obtendrá información de la tabla servicios, que tendrás que anexar a cada tipo que gestiona el hotel Servicio de Transporte, Servicio de Alojamiento, Servicio de Entretenimiento

-Definiremos los datos de los **SERVICIOS** con un código (IdServicios) y el tipo asociado a cada especialización anteriormente comentada

-La información de **TRANSPORTE** contiene el IdTransporte y podrá ser seleccionado por el implantador de datos a modo de pestaña – dato fijo

-Deberás de administrarme los diferentes tipos de transporte (Barco, Avión, Tren, Bus, Coche)

-La información de **DESTINO** contiene el código de destino (IdDestino), El país, ciudad o pueblo (elegible para el moderador de datos), localidad y el tipo que solo hay 5 (campo, montaña, playa, ciudad, híbrido) también selecciónamele por el moderador – dato fijo

-Luego tendremos un **INTINERARIO** que cogerá información de la reserva y tendrá un campo de texto para implantar información a mano

-Por último, tendríamos **EMPLEADOS** que tendría que cumplir con roles (especialización) (Agente de viajes, guías turísticos, servicio al cliente, punto de información) y deberá tener relación con la agencia con la que trabajan, además que sus datos como nombre y teléfono, y la información de Nivel de certificación, venta por hora para agentes, idioma y años de experiencia para el guía ,para el punto de información la zona asignada y para el servicio al cliente horario y turno (mañana, tarde y noche)

Extracción de datos

1-Dominio General

Administración de una agencia de viajes que ofrece paquetes de viajes

2-Requisitos a tener en cuenta

-Se deben registrar datos de agencia, paquetes de viaje, clientes, reservas, pagos, seguros, alojamientos, servicios, transportes, destinos, empleados e itinerarios

-Cada entidad contiene atributos obligatorios con restricciones de formato

-Existen PK y FK entre entidades, además de dependencias

3-Entidades con atributos clave e identificación de tablas

ENTIDADES PRINCIPALES

AGENCIA- tblAgencia:

- IdAgencia (PK)
- Nombre - Texto
- Dirección - texto formato de dirección
- Número – Numérico
- IdFax (FK) – Tabla auxiliar

PAQUETES DE VIAJE - tblPaquetes:

- IdPaquete (PK)
- Duración (En días) - fechahora
- FechaInicio - fechahora
- FechaFin - fechahora
- IdAgencia (FK)
- IdTransporte (FK)
- IdDestino (FK)
- IdAlojamiento (FK)

CLIENTE -tblCliente:

- IdCliente (PK)
- Nombre - texto
- N°Telefono – numérico +prefijo
- DNI – Alfanumérica y sin duplicados
- Correo electrónico – dirección electrónica con formato de fax
- Dirección – texto formato de dirección

RESERVA – tblReserva

- IdReserva (PK)
- FechaReserva
- N°Personas – numérico
- IdCliente (FK)
- IdPaquete (FK)
- IdEstadoReserva (FK) – Tabla Auxiliar

PAGO - tblPago

- IdPago (PK)
- Reserva (FK)
- IdTipoPago (FK) – Tabla Auxiliar

ALOJAMIENTO - tblAlojamiento

- IdAlojamiento (PK)
- Categoría (1-5 estrellas según Google Maps)
- Dirección – texto formato de dirección
- Nombre – texto
- IdTipoAlojamiento (FK)

SERVICIO - tblServicio

- IdServicio (PK)
- Tipo servicio Especialización – tblServicioTransporte, tblServicioAlojamiento, tblServicioEntretenimiento

DESTINO - tblDestino

- IdDestino (PK)
- País – texto
- Ciudad – texto – elección
- Localidad -texto
- IdTipoDestino (FK) – Tabla Auxiliar

INTINERARIO - tblIntinerario

- IdReserva (FK)
- Texto manual (campo libre) – texto

EMPLEADO - tblEmpleado

- IdEmpleado (PK)
- Nombre
- Telefono
- IdAgencia (FK)
- Tipo Rol Especialización – tblAgente, tblGuia, tblServicioCliente, tblPuntoInfo

TRANSPORTE – tbltransporte

- IdTransporte (PK)
- IdCompañía (FK)
- IdTipoTransporte (FK) – Tabla Auxiliar

SEGURO – tblSeguro

- IdSeguro (PK)
- Precio
- IdTipoSeguro (FK) – Tabla Auxiliar
- Reserva (FK)

- IdCobertura (FK)

COMPAÑÍA – tblCompañía

- IdCompañía (PK)
- Nombre
- Dirección
- Teléfono
- Email
- Tipo Compañía Especialización - tblCompañíaAerea, tblCompañíaMaritima, tblCompañíaFerroviaria, tblCompañíaNautica

PREFERENCIAS – tblPreferencias

- IdPreferencia (PK)
- Nombre – Texto libre
- Descripción – texto libre

COBERTURA – tblCobertura

- IdCobertura (PK)
- Tipo
- Descripcion

ENTIDADES AUXILIARES

ESTADORESERVA – tblEstadoReserva

- IdEstadoReserva (PK)
- Nombre
- Valores fijos: Pendiente, Confirmada, Cancelada

TIPOPAGO – tblTipoPago

- IdTipoPago (PK)
- Nombre
- Valores fijos: Tarjeta, Transferencia, Financiación

TIPOALOJAMIENTO - tblAlojamiento

- IdTipoAlojamiento (PK)
- Nombre
- Valores fijos: Hotel, Hostal, Apartamento

TIPOTRANSPORTE – tblTipoTransporte

- IdTipoTransporte (PK)
- Nombre
- Valores fijos: Barco, Avión, Tren, Bus, Coche

TIPODESTINO – tblTipoDestino

- IdTipoDestino (PK)
- Nombre
- Valores fijos: Montaña, Playa, Ciudad, Híbrido

FAXAGENCIA – tblFaxAgencia

- IdFax (PK)
- Fax – numérico
- IdAgencia (FK)

TIPOSEGURO – tblSeguro

- IdTiposeguro (FK)
- Nombre

ENTIDADES INTERMEDIARIAS

ALOJAMIENTO – SERVICIO: tblAlojamientoServicio

- IdAlojamiento (FK)
- IdServicio (FK)

CLIENTE – PREFERENCIA: tblClientePreferencia

- IdCliente (FK)
- IdPreferencia (FK)

ESPECIALIZACIONES

COMPAÑÍA – Subtipos:

- tblCompañíaAerea
 - Nombre
 - CodAvion
- tblCompañíaMaritima
 - Nombre
 - CodBarco
- tblCompañíaFerroviaria
 - Nombre
 - CodTren
- tblCompañíaAutocar
 - Nombre
 - CodAutocar

SERVICIO – Subtipos:

- tblServicioTransporte
 - TipoVehiculo
 - CostoPorKilometro
- tblServicioAlojamiento

- IncluyeDesayuno
- IncluyeComida
- IncluyeCena
- TodoIncluido
- tblServicioEntretenimiento
 - GuiaAsignado
 - Espectáculo

EMPLADO – Subtipos:

- tblAgente
 - NivelCertificacion
 - Venta/Mes
- tblGuia
 - Idiomas
 - AñosExperiencia
- tblServicioCliente
 - Horario
 - Turno (Mañana,tarde.noche)
- tblPuntoInfo
 - ZonaAsignada

4-Restricicones a tener en cuenta

- Campos PK: Garantizan que cada registro en una tabla sea único
- Restricciones FK: Mantienen la integridad referencial entre tablas relacionadas
- Restricciones únicas: Aseguramos que un campo no tenga valores repetidos
- Campos obligatorios que no se pueden quedar vacíos
- Asignación de valor automático si no se especifica ninguna opción o valor
- Campos de autogeneración
- Especializaciones: Garantizan que los subtipos sean coherentes con la entidad del padre
- Eliminación en cascada si se borra el padre
- Tablas auxiliares con tipos que no pueden modificarse

5-Tipos y relaciones

Relaciones 1: N (Uno a Muchos)

Agencia	Paquete	Una agencia ofrece muchos paquetes
Agencia	Empleado	Una agencia contrata a muchos empleados
Cliente	Reserva	Un cliente realiza muchas reservas
TipoTransporte	Transporte	Un tipo de transporte puede estar en muchos transportes
TipoDestino	Destino	Un tipo de destino puede estar en muchos destinos
TipoAlojamiento	Alojamiento	Un tipo de alojamiento puede estar en muchos alojamientos
Tipo Seguro	Seguro	Un tipo de seguro puede estar en muchos seguros
EstadoReserva	Reserva	Un estado puede estar en muchas reservas
TipoPago	Pago	Un tipo de pago puede estar en muchos pagos

Relaciones M: N (Muchos a Muchos)

Alojamiento	Servicio	tblAlojamientoServicio	Un alojamiento ofrece muchos servicios, y un servicio está en muchos alojamientos
Cliente	Preferencia	tblClientePreferencia	Un cliente tiene muchas preferencias, y una preferencia es de muchos clientes

Relaciones 1:1 (Uno a Uno)

Reserva	Pago	Cada reserva tiene un único pago
Reserva	Seguro	Cada reserva puede tener un único seguro (opcional)
Reserva	Itinerario	Cada reserva genera un único itinerario
Empleado	Especialización	Un empleado pertenece a un único rol
Compañía	Especialización	Una compañía es de un único tipo
Servicio	Especialización	Un servicio es de un único tipo

Orden de aplicación y llenado de tablas

-Primero se crean las tablas auxiliares que almacenan datos fijos

1. tblEstadoReserva (Pendiente, Confirmada, Cancelada)
2. tblTipoPago (Tarjeta, Transferencia, Financiación)
3. tblTipoAlojamiento (Hotel, Hostal, Apartamento)
4. tblTipoTransporte (Barco, Avión, Tren, Bus, Coche)
5. tblTipoDestino (Campo, Montaña, Playa, Ciudad, Híbrido)
6. tblTipoSeguro (Básico, Premium, Todo Riesgo)

-Ahora creamos las tablas de entidades independientes

1. tblAgencia
2. tblCliente
3. tblCompañia
4. tblPreferencia
5. tblCoberuta

-Después seguimos con entidades con dependencias simples

1. tblDestino (depende de tblTipoDestino)
2. tblTransporte (depende de tblTipoTransporte y tblCompañia)
3. tblAlojamiento (depende de tblTipoAlojamiento)
4. tblServicio (entidad padre para servicios especializados)

-Especialización de Servicio

1. tblServicioTransporte (depende de tblServicio).
2. tblServicioAlojamiento (depende de tblServicio)

-Paquetes de viaje

- tblPaquete (depende de tblAgencia, tblDestino, tblTransporte, tblAlojamiento)

-Relaciones M: N (Tablas intermedias)

1. tblAlojamientoServicio (depende de tblAlojamiento y tblServicio)
2. tblClientePreferencia (depende de tblCliente y tblPreferencia)

-Empleados y Especialización

1. tblEmpleado (depende de tblAgencia y tblRolEmpleado)
2. Subtipos (dependen de tblEmpleado)

-Reservas y Transacciones

1. tblReserva (depende de tblCliente, tblPaquete, tblEstadoReserva)
2. tblPago (depende de tblReserva y tblTipoPago)
3. tblSeguro (depende de tblReserva y tblTipoSeguro)
4. tblItinerario (depende de tblReserva)

-Datos adicionales

- tblFaxAgencia (depende de tblAgencia)

Normalización

En este proyecto podemos lograr ver hasta la 3FN Normalización y aquí pondré los siguientes ejemplos:

-1FN: **Regla:** Cada campo debe contener un único valor, y no debe haber grupos repetidos.

Ejemplo:

- **Problema original:**
La tabla tblAgencia tenía un campo Fax que podía tener varios números
- **Solución (1FN):**
Crear una tabla separada tblFaxAgencia para almacenar un fax por registro

-2FN: **Regla:** Todos los campos deben depender completamente de la clave primaria (PK), no solo de una parte de ella

Ejemplo:

- **Problema original:**
Si la tabla tblPaquete tuviera una clave compuesta (IdPaquete + IdAgencia) y campos como NombreAgencia, este último solo dependería de IdAgencia, no de la PK completa
- **Solución (2FN):**
Separar en dos tablas

-3FN: **Regla:** Los campos no deben depender de otros campos que no sean la PK

Ejemplo:

- **Problema original:**
Si la tabla tblAlojamiento tuviera un campo Tipo con valores como "Hotel", "Hostal", y además un campo Código Tipo, este último dependería de Tipo, no directamente de IdAlojamiento
- **Solución (3FN):**
Crear una tabla auxiliar tblTipoAlojamiento

Con esto conseguimos menos redundancia, actualizaciones más fáciles, consultas más eficientes y evitar errores

[illegible]

Tablas relación

Página 12 | 12